PACKET TRACER SOLUTION

Seguridad de Puertos y Enrutamiento RIPv2

Guía de configuración técnica para la topología multisede: Bogotá, Cali y Cúcuta con control de acceso por dirección MAC.

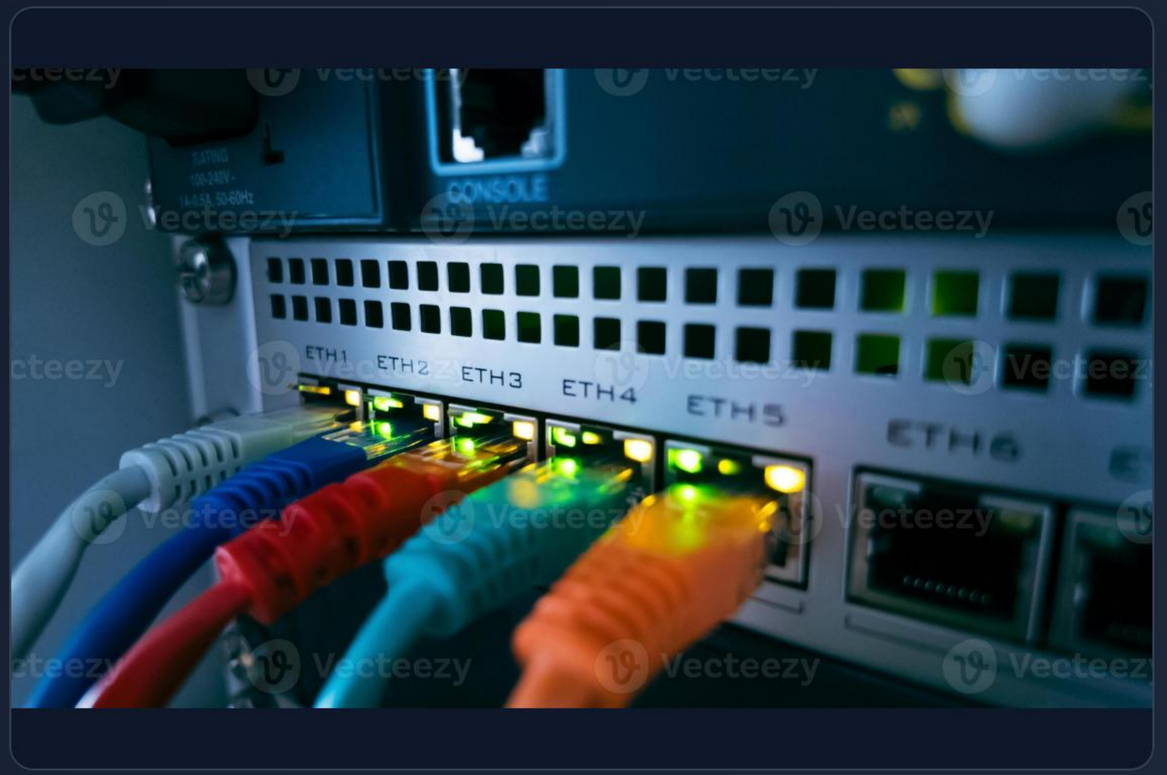
Objetivos de la Solución

Asegurar la infraestructura de capa 2 mediante Port Security y garantizar la interconexión de capa 3 entre sedes mediante RIP versión 2.

Seguridad de Puerto: Acceso Base

- **Punto 1 (Protección General):** Todo equipo no autorizado que se conecte a un puerto de Switch será bloqueado inmediatamente.
- **Punto 2 (Servidor DNS Cúcuta):** Si cualquier otro equipo se conecta al puerto del servidor DNS en Switch21, el puerto entra en estado `err-disable` (shutdown).

```
! Configuración en Interfaz
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation shutdown
```



Gerencia vs. Secretaría

3. Equipos de Gerencia

Intercambio Permitido: Se permite el movimiento entre switches de Bogotá sin afectar la conectividad.

Se configura la capacidad de aprender hasta 2 MACs válidas o deshabilitar restricción fija por puerto.

```
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
```

4. Equipos de Secretaría

Intercambio Prohibido: Si se desconectan o cambian de puerto en la sede Bogotá, la interfaz se apaga de forma inmediata.

Vinculación estricta 1 a 1 mediante sticky MAC y modo de violación estricto.

```
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
```

Reglas Especiales de Red

- **Punto 5 (CCTV):** Permite conexión en cualquier interfaz `Fa0/24` de cualquier switch. Se asocia la MAC del CCTV en dicho puerto.
- **Punto 6 (Portátil IT):** Autorizado para conectarse libremente en cualquier puerto de la topología.
- **Punto 7 (Sede Cali):** Solo se autorizan Contaduría y Tesorería; los equipos de Empleado Externo 1 y 2 quedan bloqueados.





Enrutamiento RIPv2

Configuración Global en Routers: Permite intercambio dinámico de tablas de enrutamiento entre Bogotá, Cali y Cúcuta.

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network
Router(config-router)# network
```

Garantiza convergencia rápida y soporte para direccionamiento sin clase (CIDR/VLSM).

Matriz de Configuración

Dispositivo / Interfaz	Requerimiento	Comandos Clave
Switches (Puertos estándar)	Bloqueo de equipos externos	`switchport port-security violation shutdown`
Switch21 - Fa0/2 (Servidor)	Protección de DNS Cúcuta	`switchport port-security mac-address`
Switches Fa0/24	Acceso exclusivo / dinámico CCTV	`switchport port-security mac-address`
Routers (Bogotá, Cali, Cúcuta)	Conectividad IP Multisede	`router rip / version 2 / no auto-summary`

Verificación y Diagnóstico

Ejecuta los siguientes comandos en Packet Tracer para comprobar el estado de la red:

Port Security

```
show port-security
show port-security address
```

RIPv2 Routing

```
show ip route rip
show ip protocols
```

Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/073/576/388/large_2x/colorful-ethernet-cables-connected-to-network-switch-symbolizing-high-speed-data-transfer-secure-communication-and-modern-information-technology-concept-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://www.cfa-univ.fr/wp-content/uploads/2023/10/Informatique-scaled.jpeg

Source: www.cfa-univ.fr



https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=1541252731345235

Source: www.facebook.com